

Лабораторная работа 17. Задания для самостоятельной работы

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Использовать, изученные принципы GPSS для выполнения ряда заданий для самостоятельной работы.

Выполнение лабораторной работы

1. Задача

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задания класса А поступают через 20 ± 5 мин, класса В — через 20 ± 10 мин, класса С — через 28 ± 5 мин и требуют для выполнения: класс А — 20 ± 5 мин, класс В — 21 ± 3 мин, класс С — 28 ± 5 мин. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче. Смоделировать работу ЭВМ за 80 ч. Определить её загрузку.

Моделирование работы вычислительного центра

```
smo STORAGE 2

GENERATE 20, 5
QUEUE As
ENTER smo
DEPART As
ADVANCE 20,5
LEAVE smo
TERMINATE 0

GENERATE 20,10
QUEUE Bs
ENTER smo
DEPART Bs
ADVANCE 21,3
LEAVE smo
TERMINATE 0

GENERATE 28,5
QUEUE Cs
ENTER smo,2
DEPART Cs
ADVANCE 28,5
LEAVE smo,2
TERMINATE 0

GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 1: Листинг для модели работы вычислительного центра

Моделирование работы вычислительного центра

Saturday, May 31, 2025 14:34:23									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4800.000		23	0	1			
NAME		VALUE							
AS	10001.000								
BS	10002.000								
CS	10003.000								
SD	10000.000								
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	240	0	0				
	2	QUEUE	240	51	0				
	3	ENTER	189	0	0				
	4	DEPART	189	0	0				
	5	ADVANCE	189	1	0				
	6	LEAVE	189	0	0				
	7	TERMINATE	189	0	0				
	8	GENERATE	232	0	0				
	9	QUEUE	232	51	0				
	10	ENTER	181	0	0				
	11	DEPART	181	0	0				
	12	ADVANCE	181	1	0				
	13	LEAVE	180	0	0				
	14	TERMINATE	180	0	0				
	15	GENERATE	171	0	0				
	16	QUEUE	171	134	0				
	17	ENTER	37	0	0				
	18	DEPART	37	0	0				
	19	ADVANCE	37	0	0				
	20	LEAVE	37	0	0				
	21	TERMINATE	37	0	0				
	22	GENERATE	1	0	0				
	23	TERMINATE	1	0	0				
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. COUNT	AVE. TIME	AVE. (-0) RETRY		
AS	52	51	240	17	33.677	673.534	724.800 0		
BS	52	51	232	10	33.074	604.290	719.114 0		
CS	134	134	171	0	59.900	1403.638	1403.638 0		
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVE.	AVE. C.	UTIL.	RETRY	DELAY
SD	2	0	0	2	444	1	1.990	0.990	0 236
REC	NO	PRI	NO	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
505	0		4803.050	505	5	6			
645	0		4803.353	645	0	15			
646	0		4805.000	646	0	1			
504	0		4805.405	504	12	13			
647	0		4821.415	647	0	8			
648	0		9600.000	648	0	22			

Рис. 2: Отчёт по модели работы вычислительного центра

1. Очереди на конец моделирования:

- Тип А (AS): 51 заявка в очереди, 1 в обработке.
- Тип В (BS): 51 заявка в очереди, 1 в обработке.
- Тип С (CS): 134 заявки в очереди, ни одной в обработке.

2. Обслуженные заявки:

- Тип А: 188 завершено (из 240 сгенерированных).
- Тип В: 180 завершено (из 232 сгенерированных).
- Тип С: 37 завершено (из 171 сгенерированных).

3. Проблемы:

- Тип С: Низкая пропускная способность (только 37 из 171 заявок обслужено).
- **Очереди:** Значительное скопление заявок (особенно типа С — 134 в очереди).

2. Задача

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром. В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно-посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой — для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром;
- определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

```
GENERATE 10,5
TRANSFER BOTH,vpp,circle1
circle1 ADVANCE 5
TRANSFER BOTH,vpp,circle2
circle2 ADVANCE 5
TRANSFER BOTH,vpp,circle3
circle3 ADVANCE 5
TRANSFER BOTH,vpp,circle4
circle4 ADVANCE 5
TRANSFER BOTH,vpp,circle5
circle5 ADVANCE 5
TRANSFER BOTH,vpp,resAer
vpp SEIZE stripe
ADVANCE 2
RELEASE stripe
SAVEVALUE Arrival+,1
TERMINATE 0

resAer SAVEVALUE Reserved+,1
TERMINATE 0

GENERATE 10,2
SEIZE stripe
ADVANCE 2
RELEASE stripe
SAVEVALUE Depature+,1
TERMINATE 0

GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 3: Листинг для модели работы аэропорта

Модель работы аэропорта

NAME		VALUE
ARRIVAL		10000.000
CIRCLE1		3.000
CIRCLE2		6.000
CIRCLE3		7.000
CIRCLE4		9.000
CIRCLE5		11.000
DEPARTURE		10001.000
RESERVED		10.000
RESERVED		UNSPECIFIED
STRIDE		10000.000
VFP		13.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	ENTRY
	1	GENERATE	146	0	0
	2	TRANSFER	146	0	0
CIRCLE1	3	ADVANCE	32	0	0
	4	TRANSFER	32	0	0
CIRCLE2	5	ADVANCE	8	0	0
	6	TRANSFER	8	0	0
CIRCLE3	7	ADVANCE	1	0	0
	8	TRANSFER	1	0	0
CIRCLE4	9	ADVANCE	0	0	0
	10	TRANSFER	0	0	0
CIRCLE5	11	ADVANCE	0	0	0
	12	TRANSFER	0	0	0
VFP	13	SEIZE	146	0	0
	14	ADVANCE	146	0	0
	15	RELEASE	146	0	0
	16	SAVEVALUE	146	0	0
	17	TERMINATE	146	0	0
RESERVED	18	SAVEVALUE	0	0	0
	19	TERMINATE	0	0	0
	20	GENERATE	142	0	0
	21	SEIZE	142	0	0
	22	ADVANCE	142	0	0
	23	RELEASE	142	0	0
	24	SAVEVALUE	142	0	0
	25	TERMINATE	142	0	0
	26	GENERATE	1	0	0
	27	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	SEND	ENTER	ENTRY	DELAY
STRIDE	288	0.490	2.000	1	0	0	0	0	0

SAVEVALUE	ENTRY	VALUE
DEPARTURE	0	142.000
ARRIVAL	0	146.000

PIC NO	PRI	ROT	ASSEN	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
290	0	1440.749	290	0	20		
291	0	1445.367	291	0	1		
292	0	2000.000	292	0	26		

Рис. 4: Отчет по модели работы аэропорта

1. Генерация заявок:

- **Основной поток:** 146 заявок сгенерировано (**GENERATE** блок 1), все обработаны.
- 142 заявки сгенерировано (блок 20), все завершены (**TERMINATE** блок 25).

2. Обработка по кругам (CIRCLE1–5):

- CIRCLE1: 32 заявки прошли (блок 3).
- CIRCLE2: 5 заявок (блок 5).
- CIRCLE3: 1 заявка (блок 7).
- CIRCLE4–5: Ни одной заявки не обработано (блоки 9, 11).

Вывод: Большинство заявок завершили работу на ранних этапах (CIRCLE1).

3. Задача

Морские суда прибывают в порт каждые $[a \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \varepsilon]$ часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта. Исходные данные:

1. $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$;
2. $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

Моделирование работы морского порта(1-ый случай)

```
pier STORAGE 10  
GENERATE 20,5  
QUEUE ship  
ENTER pier,3  
ADVANCE 10,3  
LEAVE pier,3  
TERMINATE 0  
  
GENERATE 4320  
TERMINATE 1  
START 1|
```

Рис. 5: Листинг для модели работы морского порта(1-ый случай)

Моделирование работы морского порта(1-ый случай)

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.13.1									
Saturday, May 31, 2025 15:45:08									
START TIME		END TIME		BLOCKS		FACILITIES		STORAGES	
0.000		4320.000		8		0		1	
NAME		VALUE							
PIER		10000.000							
SHIP		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT		CURRENT	COUNT	RETRY	
	1	GENERATE		215		0	0		
	2	QUEUE		215		0	0		
	3	ENTER		215		0	0		
	4	ADVANCE		215		1	0		
	5	LEAVE		214		0	0		
	6	TERMINATE		214		0	0		
	7	GENERATE		1		0	0		
	8	TERMINATE		1		0	0		
QUEUE	MAX COUNT		ENTRY ENTRY(0)	AVE.COUNT		AVE.TIME		AVE.(1-0) RETRY	
SHIP	215	215	215	0	106.886	2147.667	2147.667	0	
STORAGE	CAP.		REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.		AVE.C.	UTIL. RETRY DELAY
PIER	10	7	0	3	645	1	1.485	0.148	0 0
PEC XN	PRI	SUT		ASSEN		CURRENT	NEXT	PARAMETER VALUE	
216	0	4324.260		216		4	5		
217	0	4335.233		217		0	1		
218	0	8640.000		218		0	7		

Рис. 6: Отчет по модели работы морского порта(1-ый случай)

- Генерация кораблей (SHIP):
 - Сгенерировано 215 заявок (GENERATE блок 1).
 - Все 215 вошли в систему.
 - 214 успешно обработаны (TERMINATE блок 6).
 - 1 заявка осталась в обработке (ADVANCE блок 4, CURRENT COUNT=1).

Моделирование работы морского порта(2-ой случай)

```
pier STORAGE 6  
GENERATE 30,10  
QUEUE ship  
ENTER pier,2  
ADVANCE 8,4  
LEAVE pier,2  
TERMINATE 0  
  
GENERATE 4320  
TERMINATE 1  
START 1
```

Рис. 7: Листинг для модели работы морского порта(2-ой случай)

Моделирование работы морского порта(2-ой случай)

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.14.1									
Saturday, May 31, 2025 15:48:50									
START TIME		END TIME		BLOCKS		FACILITIES		STORAGES	
0.000		4320.000		8		0		1	
NAME				VALUE					
PIER				10000.000					
SHIP				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	143	0	0				
	2	QUEUE	143	0	0				
	3	ENTER	143	0	0				
	4	ADVANCE	143	1	0				
	5	LEAVE	142	0	0				
	6	TERMINATE	142	0	0				
	7	GENERATE	1	0	0				
	8	TERMINATE	1	0	0				
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0) RETRY		
SHIP	143	143	143	0	70.551	2131.338	2131.338 0		
STORAGE	CAP.	REN.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE. C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER	6	6	0	2	286	1	0.524	0.087	0 0
PEC NH	PRI	BDT	ASSEN	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
144	0	4325.592	144	4	5				
145	0	4336.699	145	0	1				
146	0	8640.000	146	0	7				

Рис. 8: Отчет по модели работы морского порта(2-ой случай)

1. Генерация и обработка заявок

- Генерация кораблей (SHIP):
 - Сгенерировано 143 заявки (GENERATE блок 1).
 - Все 143 прошли через очередь.
 - 142 успешно обработаны (TERMINATE блок 6).
 - 1 заявка осталась в обработке (ADVANCE блок 4, CURRENT COUNT=1).

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я применила, полученные навыки в ходе изучения GPSS и применила их на практике, выполнив задания для самостоятельной работы.